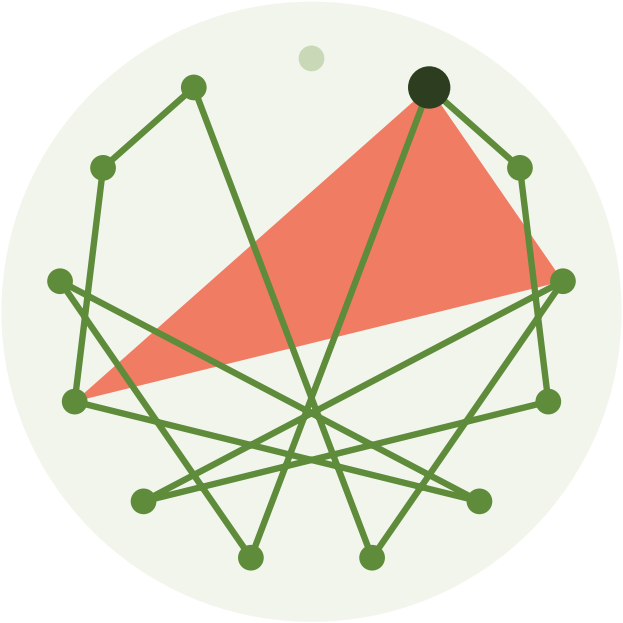
Порядок числа

Домашка



Порядок — как напечатано: две задачи на приёмы занятия, потом задачи вперемешку и одна письменная.

Обязательно всё, кроме звёздочки. Задачи урока, до которых не дошли, тоже домой — отметим их на занятии.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём.

Решение записывайте полностью. На ВсОШ ответ без обоснования стоит ноль, а «очевидно» на месте шага — повод снять балл.

Рядом с каждой задачей — два числа: через сколько минут стало понятно, с чего начать, и сколько минут заняла вся задача.

1. Порядок и подъём показателя

A1. На какую наибольшую степень двойки делится число $3^{1024} - 1$?

A2. Найдите все натуральные n, для которых $2^n + 1$ делится на 3^{2026}.

2. Вперемешку

B1 (Московская регата, 2011/12, 8 класс). Сколько существует таких натуральных n, не превосходящих 2012, что сумма $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ оканчивается на 0?

B2 (Московская олимпиада, 2019, 9 класс, задача 2). Найдите наименьшее натуральное число n, для которого $n^2 + 20n + 19$ делится на 2019.

B3 (ВсОШ, 2016/17, заключительный этап, 9 класс, задача 6). Верно ли, что для любых трёх различных натуральных чисел a, b и c найдётся квадратный трёхчлен с целыми коэффициентами и положительным старшим коэффициентом, принимающий в некоторых целых точках значения a^3, b^3 и c^3?

B4 (Московская олимпиада, 1978, 7 класс, задача 1).

Найдите все пары целых чисел (x, y), удовлетворяющие уравнению $3 \cdot 2^x + 1 = y^2$.

Полное решение

П. Найдите все пары простых чисел p и q, для которых $2^p + 2^q$ делится на pq.
Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.

Со звёздочкой

З1 (ВсОШ, 1995/96, V (заключительный) этап, 10 класс, задача 3). Найдите все такие натуральные n, что при некоторых взаимно простых x и y и натуральном $k > 1$ выполняется равенство $3^n = x^k + y^k$.